

# LEZIONE 13 - AUTOMI

## INDICIBILITÀ

IL RISULTATO FONDAMENTALE CHE DIMOSTREREMO È CHE CI SONO LINGUAGGI

- NON SONO REGOLARI
- NON SONO ACQUISTAZI

CI SONO ANCHE DEI LINGUAGGI NON TURING DECIDIBILI / RICONOSCIBILI

---

IN TERMINI DI CALCOLABILITÀ  $\mathcal{L} = \{ \langle p \rangle : p \text{ polinomio con indici interi} \}$  è DECIDIBILE.

LA NOTAZIONE  $\langle \cdot \rangle$  SIGNIFICA UNA QUALSIASI CODIFICA DI UN POLINOMIO  $p(\cdot)$

ESISTONO PROBLEMI CHE NESSUN COMPUTER PUÒ RISOLVERE

INIZIAMO CON ESEMPI DI PROBLEMI DECIDIBILI

### ESEMPIO:

STABILIRE SE DFA  $D$  ACCETTA UNA STRINGA CORRISPONDE

$$\mathcal{L} = \{ \langle D, w \rangle \mid D \in \text{DFA} \wedge D \text{ accetta } w \}$$

COME È FATTA UNA  $\langle D, w \rangle$  ?

$$\delta(q, a) = p$$

In altri termini devo costruire  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Ad esempio una RAPPRESENTAZIONE di  $\delta$  è l'elenco di tutte le RIGHE della tabella per  $\delta$  separate da '#'.

Una CODIFICA può ESSERE valida o NO.

VEDIAMO COME DECIDERE IL LINGUAGGIO

- Se input  $\langle D, w \rangle$  controllo che sia una codifica valida per DFA.  
Se no rifiuto
- Altrimenti, simulo  $D$  su  $w$ . Wlog assumo che  $D$  ha un nastro contenente  $\delta$ , un nastro per input  $w$ , un nastro per tracciare lo stato
- Se la simulazione termina su stato accettabile, accetta, altrimenti rifiuta

## ESEMPIO:

$$A_{NFA} = \{ \langle N, w \rangle : N \text{ e NFA e } N \text{ accetta } w \}$$

Per decidere questo linguaggio prima troviamo  $\langle N, w \rangle$  in  $\langle D, w \rangle$

tale che  $D$  e DFA e  $L(N) = L(D)$

Lancio la TM  $A_{DFA}$

## STESSO PRINCIPIO

$$A_{\text{REX}} = \{ \langle R, w \rangle : R \text{ espressione regolare che genera } w \}$$

$A_{\text{rex}}$  e' Turing-decidibile. Basta trovare  $\langle R, w \rangle$  in  $\langle D, w \rangle$

t. c.  $L(D) = L(R)$

## ESEMPIO

$$E_{DFA} = \{ \langle D \rangle : D \text{ e DFA e } L(D) = \emptyset \}$$

PROBLEMA: la TM non puo' provare tutte le  $w \in \Sigma^*$

Tuttavia posso ridurre questo problema a quello di cercare un cammino  $q_0 \rightsquigarrow q$

t. c.  $q \in F$  nel diagramma di stato per  $D$

- Dato  $\langle D \rangle$  rifiuto se non e' una confisca valida. Altrimenti ripeto fin a che non vengano marcati nuovi stati.

- Marco tutti gli stati che hanno transizioni provenienti da stati marcati.

## ESERCIZIO

Dimostrare che  $A_{CFG} = \{ \langle G, w \rangle \mid G \in CFG \text{ t.c. } w \in L(G) \}$

è decidibile

Oppure

$$E_{CFG} = \{ \langle G \rangle \mid G \in CFG \text{ e } L(G) = \emptyset \}$$

Vediamo ora che esistono linguaggi che non sono Turing decidibili / riconoscibili.

La tecnica che si usa è quella della DIAGONALIZZAZIONE.

### TEOREMA

$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM \text{ e } M(w) = \text{acc} \}$  non è decidibile

Prima di dimostrare vedremo che  $A_{TM}$  è Turing-riconoscibile. Infatti costruiamo la seguente TM  $U$

- su input  $\langle M, w \rangle$  con  $M \in TM$ ,  $w \in \Sigma^*$  simula  $M$  su input  $w$
- se  $M$  accetta allora accetta altrimenti rifiuta

Se  $M$  va in loop, allora  $U$  accetta in loop. Se  $U$  potesse capire se  $M$  va in loop o meno sarebbe un decisore. Ma non può.

Da notare: Come funziona  $U$ ?

Ad esempio: uso due nastri, sul primo salvo  $\langle M, w \rangle$  sul secondo tengo traccia della configurazione  $\langle a, q, b \rangle$  di  $M$  dove  $q$  è lo stato,  $(a, b)$  è il nastro e la testina punta sul primo carattere di  $b$ .

La codifica  $\langle M, w \rangle$ . Sia  $M = (\Sigma, \Gamma, Q, \delta, q_s, q_{acc}, q_{rej})$

e sia  $m = |\Sigma|$  e  $m = |\Gamma|$ ,  $s = |Q| + 3$ .

Dimostriamo con  $(1)_2$  la codifica binaria di  $i$ ; e  $\langle s \rangle$  la codifica di  $s$  come sequenza di regole  $\langle R \rangle$  separate da ";".

$$R = ((q, a); (r, b, z)) \quad z \in \{L, R\}$$

$$\langle M \rangle = (m)_1, (m)_2, (s), \langle \mathcal{S} \rangle, w$$

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \langle R_1 \rangle, \langle R_2 \rangle$$

La simulazione, il nastro 1 contiene  $\langle M, w \rangle$ , e il nastro 2 è vuoto

Dopo nel nastro 2 avremo  $\langle q_0, w \rangle$

Al passo  $t$ -esimo, il nastro 1 contiene  $\langle M, w \rangle$ , il nastro 2 contiene la configurazione generica del tipo

$$\langle (a, q, b_1, \underbrace{b_2, \dots, b_t}) \rangle$$

$$b' \Rightarrow \text{ovvero } b = b_i b'$$

Cerco nel nastro 1 una regola del tipo

$$\langle (q, b_1), (r, y, z) \rangle$$

e aggiungo il nastro 2 con la nuova configurazione

Ad ogni passo controllo se  $r = q_{acc}$  e se lo è accetto, se  $r = q_{rej}$  rifiuto. Questa è anche detta TM universale

La configurazione  $(a, q, b)$  significa che lo stato è  $q$ , il nastro =  $ab$ , e la testina punta sul primo carattere di  $b$

## Dimostrazione TM ( $A_{TM}$ è indecidibile)

Data una TM,  $M$  decide  $A_{TM}$ , ovvero

$$H(\langle M, w \rangle) = \begin{cases} A_{acc} & \text{se } M \text{ accetta } w \\ REJ & \text{se } M \text{ resp } w \end{cases}$$

Costruisco una nuova TM che usa  $H$

TM  $D$

Su input  $\langle M \rangle$

Eseguo  $H$  su  $\langle M \langle M \rangle \rangle$

Se  $H$  accetta  $D$  rifiuta e viceversa

Da una parte:

$$D(\langle M \rangle) = \begin{cases} Acc \iff H \text{ rifiuta } \langle M \langle M \rangle \rangle \iff M \text{ rifiuta } \langle M \rangle \\ Res \iff \text{ " Accetta " } \iff \text{ " Accetta " } \end{cases}$$

Quanto esamina  $D(\langle D \rangle)$ ?

$$D(\langle D \rangle) = \begin{cases} Acc \iff D \text{ res } \langle D \rangle \\ Res \iff D \text{ acc } \langle D \rangle \end{cases}$$

|       | $\langle M_1 \rangle$ | $\langle M_2 \rangle$ | $\langle M_3 \rangle$ | $\langle M_4 \rangle$ | $\langle M_n \rangle$ |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $M_1$ | Acc                   |                       |                       |                       |                       |
| $M_2$ |                       | Acc                   |                       |                       |                       |
| $M_3$ |                       |                       | Res                   |                       |                       |
| $M_4$ |                       |                       |                       | Res                   |                       |
| $M_n$ |                       |                       |                       |                       | ???                   |